

Relatório TA01 - Segmentação por textura

Relatório TA01 - Segmentação por textura (rascunho em formato artigo)

Link do código: <https://github.com/herijooj/visao-ta01-textura>

1. Introdução

Tipo escolhido: texturas domésticas/equipamentos - alumínio, arroz, aveia, batata-palha, couro, granola, madeira, papel, toalha (9 classes $\times$ 4 fotos = 36). Por quê: grãos e tramas bem distintos entre classes, fáceis de fotografar em casa, cada um excita um subconjunto diferente do banco de filtros.

2. Método - só clássicos, sem IA

- **Filtros - 8 em 1 escala:**
 - 4 Gabor orientados - 0/45/90/135 graus, $k=21$, $\sigma=4$, $\lambda=10$
 - Gauss 5x5 circular
 - Laplaciano $k=5$ circular
 - Sobel X/Y
 - Resposta em módulo.
- **3 escalas:**
 - pirâmide - Gauss + `pyrDown` à metade por nível - 512 para 256 para 128
 - `resize p/ 512` - 2a opção do enunciado
 - $8 \times 3 = 24$ mapas.
- **Vetor 24D:**
 - média em janela 31×31 via `blur` de cada mapa, cf. slides.
 - 1 vetor/imagem = média global para classificação
 - 1 vetor/bloco p/ segmentação.
- **Agrupamento:**
 - z-score + KMeans, distância euclidiana, algoritmo de Lloyd.
 - `classify K=9`
 - `segment K=3-4`
 - `predict` = centroide mais próximo.

3. Dados

36 fotos próprias (`raw/`), crop quadrado central + `resize 512x512` + RGB→cinza (`convert.py` → `data/`). Ambiente reproduzível: `flake.nix/shell.nix`.

4. Resultados

- `classify --k 9`: 8 das 9 classes com 4/4 no mesmo grupo; madeira com 3/4 (só 131641 cai com arroz). Achado: após recortar fundos de arroz/couro/papel, os centroides deslocaram e uma foto da madeira antes agrupada com alumínio voltou ao grupo da madeira (35/36, ~97%) - mostra que fundo estranho à

textura contamina o vetor médio. A restante diverge no veio (orientação/escala), limitação esperada do Gabor sem invariância.

- `segment mosaico.png --k 9` → mosaico 3x3 com as 9 classes, mapa recupera os blocos (fig. `seg.png`; bordas sangram pelo efeito da janela 31).

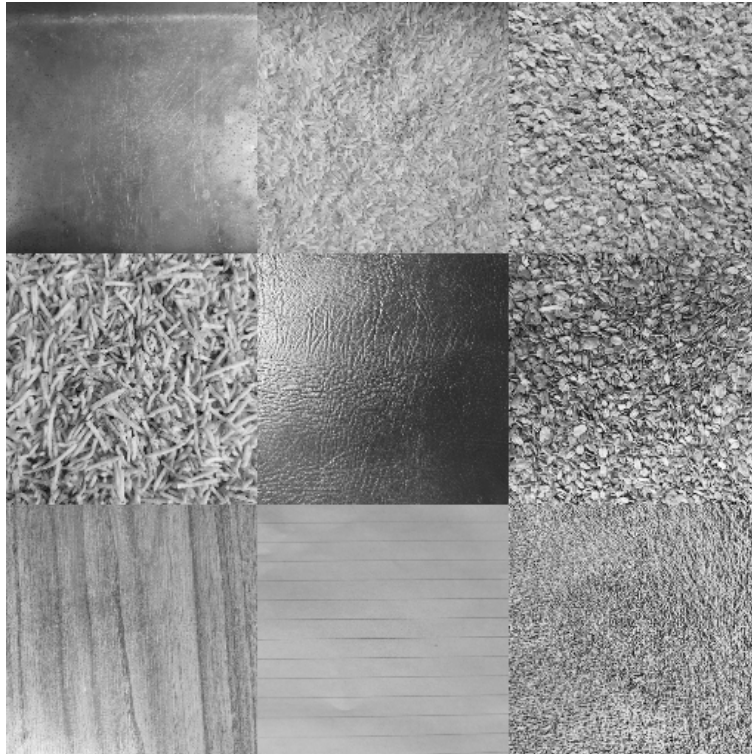


Figura 1: Mosaico 3x3 com as 9 classes (entrada)

- `predict`: foto de arroz → Arroz (dist 0.86 vs 4.30 da 2ª opção).
- Etapas por classe em `figs/out_etapas_*/etapas.png`.
- Limitações: rotação em texturas orientadas; borda da janela borra fronteiras.

5. Conclusão

24 médias + Euclides separam 8/9 texturas (35/36) e geram mapas por grupos. Suficiente p/ TA01.

Referências

Slides Textura/Filtros/Clustering da disciplina; MacQueen/KMeans 1967; OpenCV `getGaborKernel/pyrDown`.

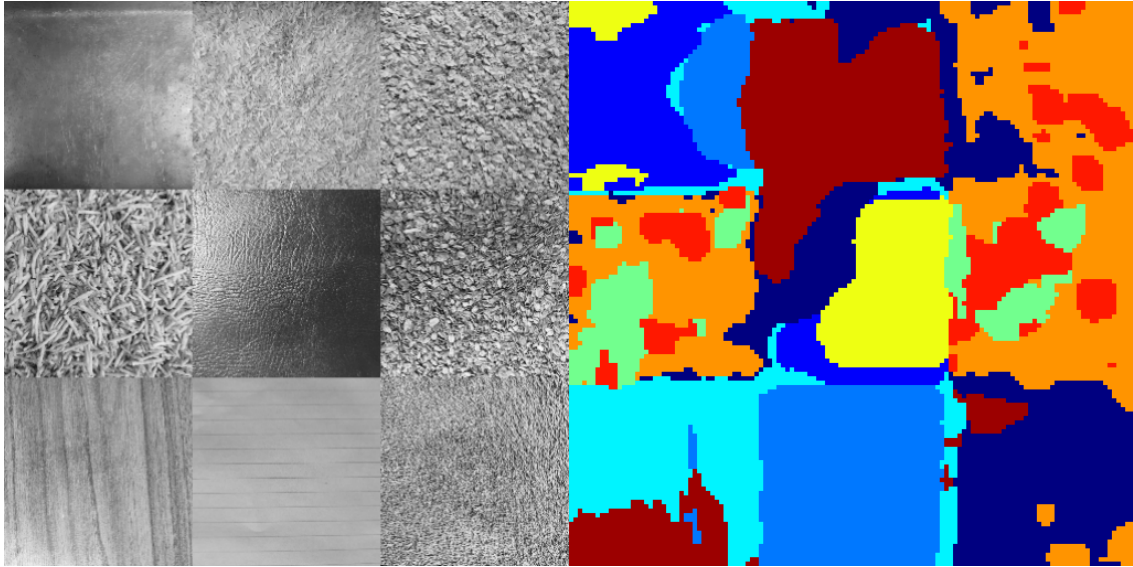


Figura 2: Mapa segmentado K=9: original (esq.) + grupos por cor (dir.)

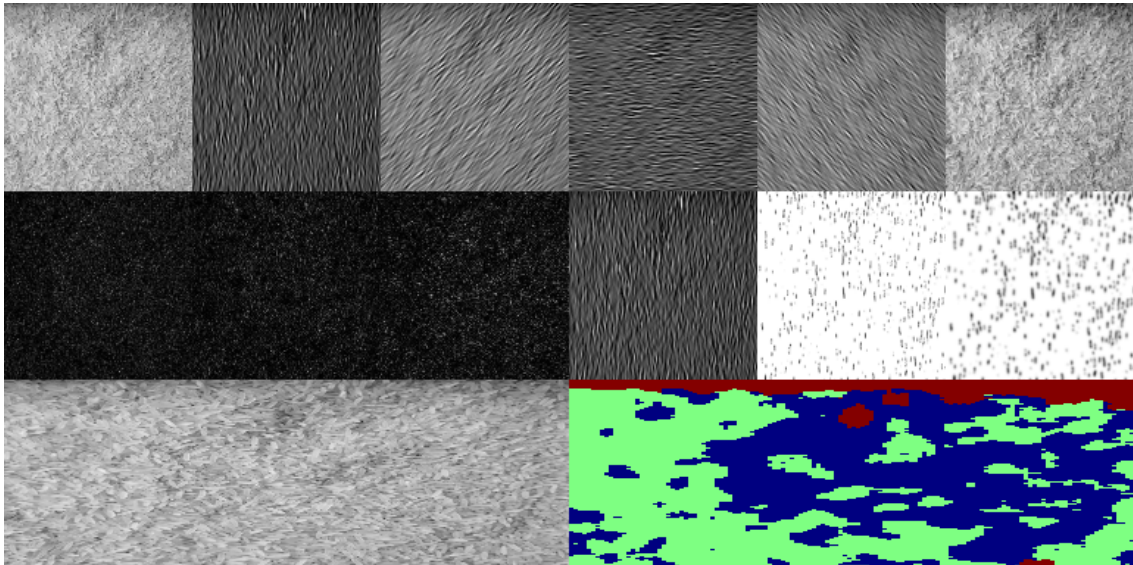


Figura 3: Etapas: original $\rightarrow$ 8 filtros $\rightarrow$ 3 escalas $\rightarrow$ segmentado (ex. Arroz)